ЭРА

ЭКОЛОГИЯ · РЕЦИКЛИНГ · АВТОМАТИЗАЦИЯ

8 903 281-35-35

edkom.office@mail.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ СЕПАРАТОР

Механическая сепарация полимеров, бумаги, картона, текстиля и смешанных отходов на три потока для дальнейшей переработки.

до 60 м³/ч

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

3 фракции

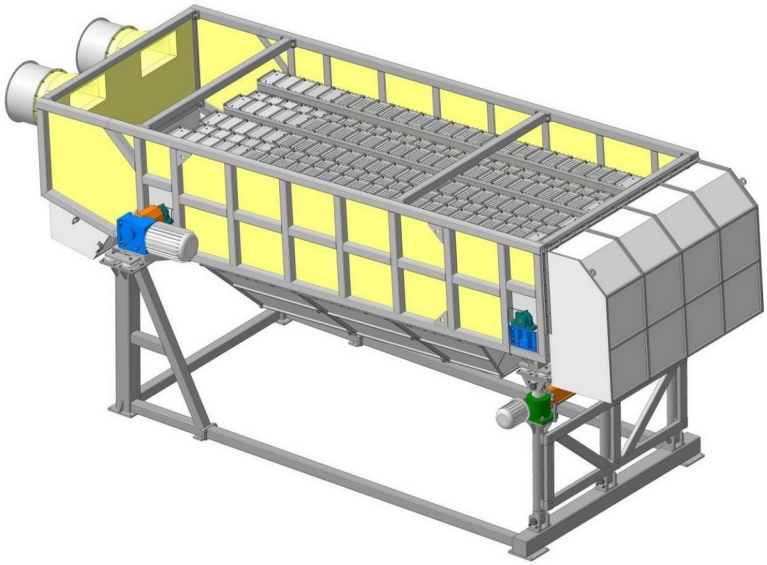
ПЛОСКАЯ · ОБЪЁМНАЯ · ПРОСЕВ

24,9 кВт

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ

3–13°

РАБОЧИЙ УГОЛ НАКЛОНА



Компоновка баллистического сепаратора

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ АГРЕГАТ И УЗЕЛ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ

Разделяет подготовленное сырьё по размеру, форме и характеру движения. Полученные фракции направляют на сортировку, очистку, измельчение или подготовку топлива.

ПРОСЕИВАЕМАЯ ФРАКЦИЯ	ОБЪЁМНАЯ ФРАКЦИЯ 3D	ПЛОСКАЯ ФРАКЦИЯ 2D
Мелкие частицы проходят через перфорацию сеток.	Объёмные и катящиеся предметы сходят вниз по лоткам.	Плоские материалы поднимаются с воздушной поддержкой.

Полезным продуктом могут быть разные фракции. Производительность зависит от состава, влажности и подготовки сырья.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ВОЗМОЖНОСТИ СЕПАРАЦИИ

Материалы и области применения

Сепаратор подготавливает вторичное сырьё и смешанные отходы к дальнейшей переработке. Целевую фракцию и режим выбирают под технологическую задачу.

СЫРЬЁ И ПОТОК	ЗАДАЧА СЕПАРАЦИИ
Плёнки и пакеты	ПЭ- и ПП-плёнка, стрейч, термоусадка, сельхозплёнка; пакеты-маечки, магазинные и бытовые. Отделение мелочи и объёмных включений.
Мешки и биг-бэги	Полипропиленовая тканая упаковка и подготовленные фрагменты биг-бэгов. Отделение просыпей продукта, мелочи и посторонних предметов.
Бутылки и упаковка	ПЭТ-бутылки, флаконы, канистры, смешанная пластиковая, стеклянная и металлическая тара. Отделение плоских материалов и просева от объёмного потока.
Бумага и картон	Макулатура, гофрокартон и упаковочные отходы. Разделение по размеру и форме, удаление объёмных включений и мелочи.
Текстиль и нетканые материалы	Тканевые фрагменты, обрезки и волокнистые материалы. Отделение плоской гибкой фракции от объёмных включений и просева.
ТКО и раздельный сбор	Подготовленные бытовые отходы, смешанное вторсырьё и упаковка. Разделение на 2D, 3D и просев перед последующей сортировкой.
Коммерческие и промышленные отходы	Сырьё предприятий, складов и торговли: полимеры, картон, бумага, тара. Классификация смесей и отвод посторонних включений.
Подготовка RDF и SRF	Остатки сортировки и смешанные горючие материалы. Выделение потока, обогащённого лёгкими компонентами, для дальнейшей подготовки топлива.
Древесина и биомасса	Подготовленные древесные остатки, щепа и кора в смешанном потоке. Классификация по крупности и форме, отделение части примесей.
Строительные и крупногабаритные отходы	Подготовленная смесь древесины, упаковки, полимеров и минеральных включений. Разделение по форме и крупности перед дальнейшим извлечением материалов.
Полигонные отходы	Извлечённые и подготовленные отходы. Разделение грунтоподобной мелочи, объёмных предметов и плоских материалов для дальнейшей обработки.
Органика и влажные смеси	Компост, стабилизированная органика, обезвоженный дигестат; отходы роспуска макулатуры. Отвод части включений и выделение просева.

Исполнение, перфорацию сеток и подготовку подачи согласовывают по составу сырья, влажности, насыпной плотности, размерам и массе включений. Длинномерные и слипшиеся материалы предварительно подготавливают.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Самостоятельно и в линии



Баллистический сепаратор в составе технологической линии

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ АГРЕГАТ

Отдельный пост сепарации с собственным силовым шкафом и управлением. Подачу сырья, накопление и отвод трёх фракций организуют под задачу площадки.

В СОСТАВЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ

Узел между подготовкой сырья и следующими операциями: сортировкой, измельчением, мойкой или подготовкой топлива. Каждый поток направляют на свою стадию.

КАК ФОРМИРУЮТСЯ ТРИ ПОТОКА

01 РАВНОМЕРНАЯ ПОДАЧА	02 ДВИЖЕНИЕ ЛОТКОВ	03 ВОЗДУШНАЯ ПОДДЕРЖКА
Подготовленное сырьё распределяют по рабочей ширине лотков. Способ загрузки согласовывают с компоновкой площадки.	Два вала приводят в движение восемь лотков. Мелочь просеивается, объёмные предметы сходят вниз, плоские идут вверх.	Два вентилятора помогают перемещать плоскую лёгкую фракцию. Наклон и воздушный поток подбирают под сырьё.

МЕСТО УЗЛА В ПРОЦЕССЕ

ПОДГОТОВКА И ПОДАЧА СЫРЬЯ → **БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ СЕПАРАЦИЯ** → **РАЗДЕЛЬНЫЙ ОТВОД ТРЁХ ФРАКЦИЙ**

Полезной может быть плоская фракция, объёмный поток, просев или несколько потоков одновременно. Сепаратор классифицирует смесь по физическим свойствам; дальнейшие операции определяются требованиями к продукту.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Конструкция и автоматика



Баллистический сепаратор в составе линии

Рабочая поверхность
Перфорированные лотки опираются на два вала с эксцентриковыми узлами. Номинальная частота вращения валов — 177 об/мин.

Регулировка без остановки
Винтовые подъёмники изменяют наклон основной рамы. Рабочий диапазон наклона лотков к горизонтали — 3–13°.

Настройка воздушного потока
Два вентилятора поддерживают движение плоской лёгкой фракции. Регулировку потока контролирует система «КАИР».

8 лотков

6 000 × 320 мм КАЖДЫЙ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Два датчика вибрации контролируют колебания узла; предусмотрен контроль перегрузки. При нарушении заданных параметров система управления «КАИР» останавливает главный привод.

ВИБРООПОРЫ	АДАПТАЦИЯ ПОД МАТЕРИАЛ
Основная рама установлена на нижней раме через виброопоры.	Наклон лотков и воздушный поток подбирают под состав, влажность и поведение сырья.

Режим под фактическое сырьё

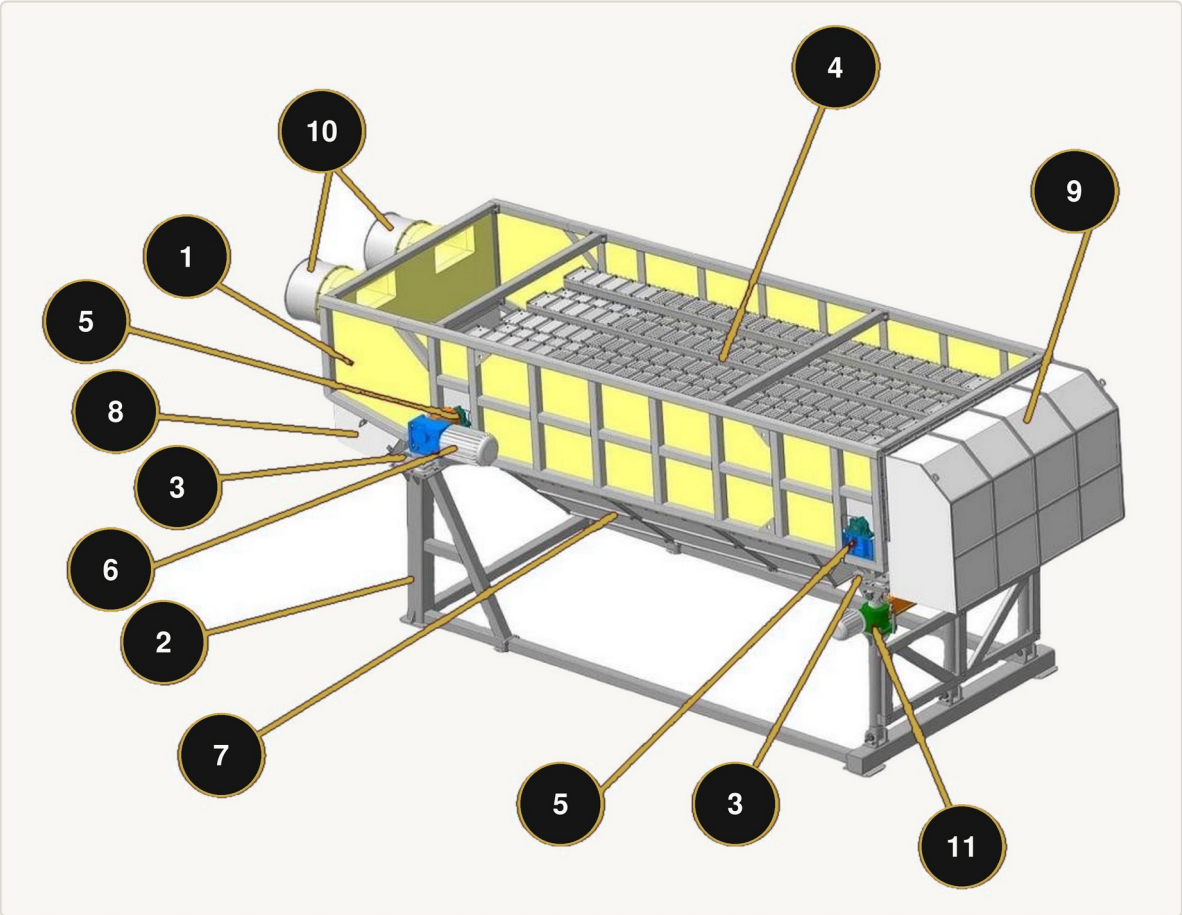
При смене плёнки, тары, бумажно-картонного или другого потока настройки корректируют в процессе работы. Производительность и качество разделения определяют для согласованного состава сырья.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

КОНСТРУКТИВНАЯ СХЕМА

Основные элементы конструкции

Нумерация соответствует обозначениям на схеме сепаратора.



ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

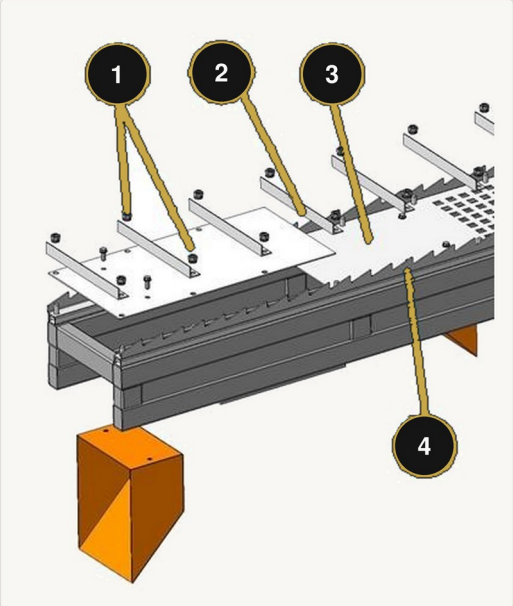
1	Основная рама	7	Бункер мелкой фракции
2	Нижняя рама	8	Бункер тяжёлой фракции
3	Виброопоры	9	Бункер лёгкой фракции
4	Перфорированные лотки	10	Вентиляторы
5	Валы	11	Винтовые подъёмники
6	Мотор-редуктор		

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ

Доступ к изнашиваемым деталям

Сменные сетки задают границу просева под задачу заказчика. Рабочие элементы заменяются по мере износа.



Сменные элементы лотка

1 — гайки; 2 — прижимные уголки
3 — сетка лотка; 4 — гребень лотка

Сетки и гребни
Заменяются без демонтажа лотков. На каждом из восьми лотков установлены две сетки и четыре гребня.

Сайлентблоки
Заменяются по месту без демонтажа валов и лотков.

Подшипники валов
Для замены требуется снять лотки и демонтировать валы. Кондуктор для установки эксцентриковых узлов входит в комплект поставки.

РАСХОДНЫЕ РАБОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

16	32	48
СЕТОК ЛОТКОВ	ГРЕБНЯ ЛОТКОВ	САЙЛЕНТБЛОКОВ

Указано количество деталей в машине. Дополнительный запас сменных элементов согласовывают отдельно.

Плановый контроль. Состояние сеток, гребней и сайлентблоков проверяют раз в две рабочие недели. Подшипниковые узлы валов смазывают с той же периодичностью; обслуживание приводов — по документации изготовителей.

Требования к площадке

Жёсткое основание; горизонтальный уровень нижней рамы с точностью ±2 мм. Силовой шкаф размещают не далее 10 м от машины. Предусматривают заземление, доступ для обслуживания и отвод трёх фракций.

Осмотр и ремонт выполняют после остановки и отключения питания. Работа без заземления и со снятым кожухом цепной передачи запрещена.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Технические характеристики

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ до 60 м³/ч	**НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ** 380 В (+10% / −15%)
КОЛИЧЕСТВО ЛОТКОВ 8 шт.	**ЧАСТОТА ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ** 50 ± 1 Гц
РАЗМЕР ОДНОГО ЛОТКА 6 000 × 320 мм	**ГАБАРИТЫ Д × Ш × В** 8 720 × 3 660 × 3 840–4 850 мм
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ВАЛОВ 177 об/мин	**МАССА БЕЗ СИЛОВОГО ШКАФА** не более 9 800 кг
НАКЛОН ЛОТКОВ К ГОРИЗОНТАЛИ 3–13°	**СИЛОВОЙ ШКАФ Д × Ш × В** 1 500 × 550 × 1 500 мм
УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ 24,9 кВт	**РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА** В процессе работы
ПРИВОД ВАЛОВ 15 кВт	**ВОЗДУШНАЯ ПОДДЕРЖКА** 2 вентилятора
ВЕНТИЛЯТОРЫ 2 × 2,2 кВт	**СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ** «КАИР»
ВИНТОВЫЕ ПОДЪЁМНИКИ 5,5 кВт	

Производительность указана по объёму подачи и зависит от вида, размера, влажности и подготовки материала. Для пересчёта в кг/ч необходима насыпная плотность сырья.

Высота машины зависит от положения рамы. Установленная мощность 24,9 кВт — сумма мощностей приводов; фактическое потребление зависит от режима и нагрузки.

БАЗОВАЯ ПОСТАВКА	ПО СОГЛАСОВАНИЮ
Сепаратор, силовой шкаф, кондуктор для монтажа эксцентриковых узлов, паспорт и инструкция по эксплуатации.	Исполнение под сырьё, перфорация сеток, подача и отвод фракций.

Для подбора и расчёта. Пришлите состав и фото сырья, объём подачи, влажность, размеры и массу включений, требования к продукту и вариант установки. Стоимость, условия оплаты, монтаж, пусконаладку и доставку согласовывают при оформлении заказа.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА

Изготовление и отгрузка

Сборка сепаратора в цеху, установка в составе линии и подготовка к отправке.



Сборка со стороны привода



Установка в составе линии

ОТ ГОТОВОГО УЗЛА ДО ПОСТАВКИ



Сепаратор закреплён на транспортной платформе

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

до 2 месяцев

Изготовление и сборка узла под согласованное сырьё и комплектацию.

ДОСТАВКА

1–1,5 месяца

Доставка после изготовления и отгрузки оборудования.

Срок доставки ориентировочный. График изготовления и доставки согласовывается при оформлении заказа.

ПОДБЕРЁМ УЗЕЛ ПОД ВАШЕ СЫРЬЁ

8 903 281-35-35

edkom.office@mail.ru